

贴片电阻功率与尺寸对应表

电阻封装尺寸与功率关系 ,通常来说 :

0201 1/20W

0402 1/16W

0603 1/10W

0805 1/8W

1206 1/4W

电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是 :

0402=1.0x0.5

0603=1.6x0.8

0805=2.0x1.2

1206=3.2x1.6

1210=3.2x2.5

1812=4.5x3.2

2225=5.6x6.5

常规贴片电阻 (部分)

常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表 :

英制 (mil) 公制 (mm) 额定功率 (W)@ 70°C

0201 0603 1/20

0402 1005 1/16

0603 1608 1/10

0805 2012 1/8

1206 3216 1/4

1210 3225 1/3

1812 4832 1/2

2010 5025 3/4

2512 6432 1

国内贴片电阻的命名方法 :

1、5%精度的命名: RS-05K102JT

2、1%精度的命名: RS-05K1002FT

R —表示电阻

S —表示功率 0402 是 1/16W 、0603 是 1/10W 、0805 是 1/8W 、1206 是 1/4W 、 1210 是 1/3W 、1812 是 1/2W 、 2010 是 3/4W 、 2512 是 1W。

05 —表示尺寸 (英寸): 02 表示 0402、03 表示 0603、05 表示 0805、06 表示 1206、1210 表示 1210、1812 表示 1812、10 表示 1210、12 表示 2512。

K —表示温度系数为 100PPM,

102 —5%精度阻值表示法: 前两位表示有效数字, 第三位表示有多少个零, 基本单位是 Ω ,

102 = 10000 Ω = 1K Ω 。1002 是 1%阻值表示法: 前三位表示有效数字, 第四位表示有多少个零, 基本单位是 Ω , 1002 = 100000 Ω = 10K Ω 。

J —表示精度为 5%、F—表示精度为 1%。

T —表示编带包装

1 : 0402(1/16W) 2:0603(1/10W) 3:0805(1/8W) 4:1206(1/4W) 5:1210(1/3W) 6:2010(1/2W)

7:2512(1W)
1206 20 欧 1/4 *4 5 欧 1w 120

贴片电阻的封装与功率关系贴片电阻的封装与功率关系如下表：

封装	额定功率 @ 70 ℃	最大工作电压 (V)	英制 (mil)	公制 (mm)	常规功率系列	提升功率系列
0201	0603	1/20W	25			
0402	1005	1/16W	50			
0603	1608	1/16W	1/10W	50		
0805	2012	1/10W	1/8W	150		
1206	3216	1/8W	1/4W	200		
1210	3225	1/4W	1/3W	200		
1812	4832	1/2W	200			
2010	5025	1/2W	3/4W	200		
2512	6432	1W	200			

贴片电阻封装与尺寸

贴片电阻的封装与尺寸如下表：

英制 (mil)	公制 (mm)	长(L)(mm)	宽(W)(mm)	高(t)(mm)	a(mm)	b(mm)
0201	0603	0.60 ±0.05	0.30 ±0.05	0.23 ±0.05	0.10 ±0.05	0.15 ±0.05
0402	1005	1.00 ±0.10	0.50 ±0.10	0.30 ±0.10	0.20 ±0.10	0.25 ±0.10
0603	1608	1.60 ±0.15	0.80 ±0.15	0.40 ±0.10	0.30 ±0.20	0.30 ±0.20
0805	2012	2.00 ±0.20	1.25 ±0.15	0.50 ±0.10	0.40 ±0.20	0.40 ±0.20
1206	3216	3.20 ±0.20	1.60 ±0.15	0.55 ±0.10	0.50 ±0.20	0.50 ±0.20
1210	3225	3.20 ±0.20	2.50 ±0.20	0.55 ±0.10	0.50 ±0.20	0.50 ±0.20
1812	4832	4.50 ±0.20	3.20 ±0.20	0.55 ±0.10	0.50 ±0.20	0.50 ±0.20
2010	5025	5.00 ±0.20	2.50 ±0.20	0.55 ±0.10	0.60 ±0.20	0.60 ±0.20
2512	6432	6.40 ±0.20	3.20 ±0.20	0.55 ±0.10	0.60 ±0.20	0.60 ±0.20

贴片电阻电容常见封装有 9 种(电容指无级贴片)，有英制和公制两种表示方式。英制表示方法是采用 4 位数字表示的 EIA(美国电子工业协会)代码，前两位表示电阻或电容长度，后两位表示宽度，以英寸为单位。我们常说的 0805 封装就是指英制代码。实际上公制很少用到，公制代码也由 4 位数字表示，其单位为毫米，与英制类似。

封装尺寸规格对应关系如下表：

英制 (inch)	公制 (mm)	长(L) (mm)	宽(W) (mm)	高(t) (mm)
0201	0603	0.60 ± 0.05	0.30 ± 0.05	0.23 ± 0.05
0402	1005	1.00 ± 0.10	0.50 ± 0.10	0.30 ± 0.10
0603	1608	1.60 ± 0.15	0.80 ± 0.15	0.40 ± 0.10
0805	2012	2.00 ± 0.20	1.25 ± 0.15	0.50 ± 0.10
1206	3216	3.20 ± 0.20	1.60 ± 0.15	0.55 ± 0.10
1210	3225	3.20 ± 0.20	2.50 ± 0.20	0.55 ± 0.10
1812	4832	4.50 ± 0.20	3.20 ± 0.20	0.55 ± 0.10
2010	5025	5.00 ± 0.20	2.50 ± 0.20	0.55 ± 0.10
2512	6432	6.40 ± 0.20	3.20 ± 0.20	0.55 ± 0.10

封装尺寸与功率有关通常如下：

英制	功率 W
0201	1/20W
0402	1/16W
0603	1/10W
0805	1/8W
1206	1/4W
1210	1/3W
1812	1/2W
2010	3/4W
2512	1W

关于电容的封装除了上面的贴片封装外，对无极性电容，其封装模型还有 RAD 类型，例如“ RAD-0.1 ”“ RAD-0.2 ”等，后缀数字表示封装模型中两个焊盘间的距离，单位为英寸。有极的电解电容的封装模型为 RB 类型，例如从“ RB-.2/.4 ”到“ RB-.5/.10 ”，其后缀的第一个数字表示封装模型中两个焊盘间的距离，第二个数字表示电容外形的尺寸，单位为也是英寸。

天缘指引：关于 PCB 设计中封装库的使用，对于这些主流的电阻封装，一般库内都是有的，包括 RAD 类型，如果如要设计自己的封装库，那么就可以按照 1 mil=0.001 英寸，1 英寸=2.54cm 换算关系设计，对于外圈的丝印不要设计的太松散，否则实际使用很容易跟其他丝印重叠。